ثانوية الشهداء اسطمبولي - بجاية- **الاقسام العلميةالنهائية**

فرض الثلاثي الاول في مادة العلوم الطبيعية

السنة الدراسية: 2020/2019 م **المدة: ساعتين**

التمرين الاول :

الاحماض الامنية مركبات عضوية ووحدات بنائية تدخل في تركيب مركبات عضوية معقدة تتمثل في البرروتينات تمثل الوثيقة 1 جذورلاحماض امنية متتابعةلانزيم الليزوزيم R_{67} , R_{69},R_{68} على التوالى والـ Phi الخاص بها

R_{67} : CH_2– COOH	Phi= 2.77
R_{68} : H	Phi= 5.97
R_{69} :$(CH_2)_4$– NH_2	Phi= 9.59

الوثيقة 1

1. اكتب الصيغ المفصلة للاحماض الامنية الممثلة بهذه الجذورضمن السلسلة البيبايديةعند Ph وسط يقدر ب : 5.97.
2. وضح في نص علمي العلاقة بين سلوك الاحماض الامنية والبنية الفراغية الوظيفية للبروتين؟

التمرين الثاني

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية والتي لها علاقة بالمعلومات الوراثية المتواجدة في المورثات المشفرة لها واي خلل على مستواها يؤدي الى ظهور مشاكل واختلالات صحية

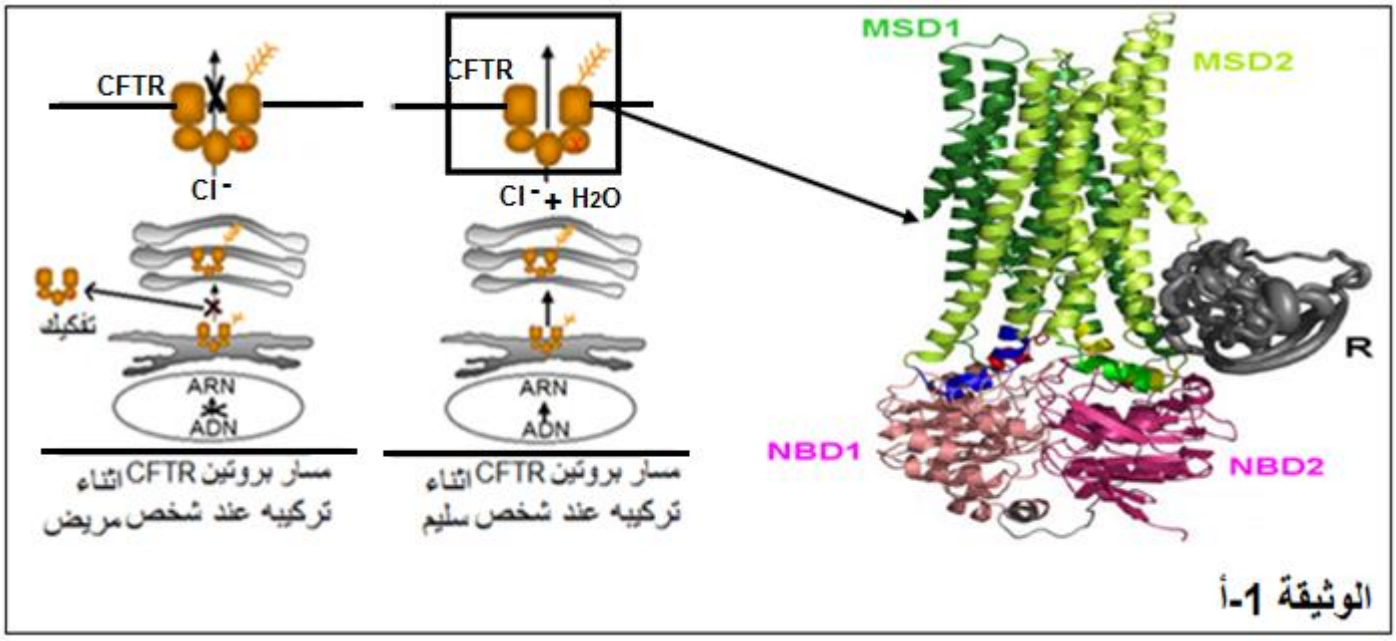
يصاب بعض الاطفال باعراض مختلفة تتمثل في نسبة ملوحة مرتفعة في العرق , زيادة المخاطية في الرئة والانبوب الهضمي وذلك بسبب نقص ميوعة المخاط وعدم طرحه , حيث ان ميوعة المخاط لها علاقة بشوارد الكلو ر والماء التي تخرج من الوسط الداخلي للخلية ومع مرور الزمن تتوقف الوظائف التنفسية والهضمية لخلايا الانسان

ان هذه الاعراض تمثل مرض الليفية الكيسية (Mucoviscidose)

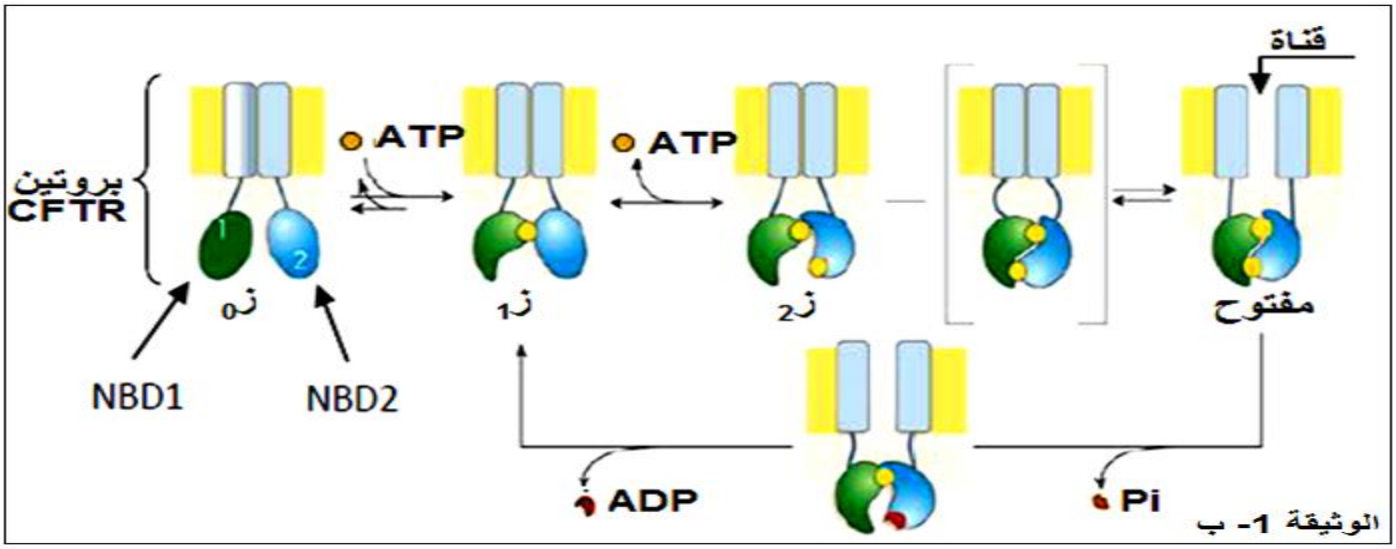
الجزء الاول :

يمثل الشكل أ من الوثيقة 01, مسار بروتين CFTR اثناء تركيبه عند شخص سليم ومصاب و المستوى البنائي الخاص به تم الحصول عليه ببرنامج راستوب (Rastop)

اما الشكل ب : فيمثل الية عمل بروتين CFTR



الوثيقة 1-أ



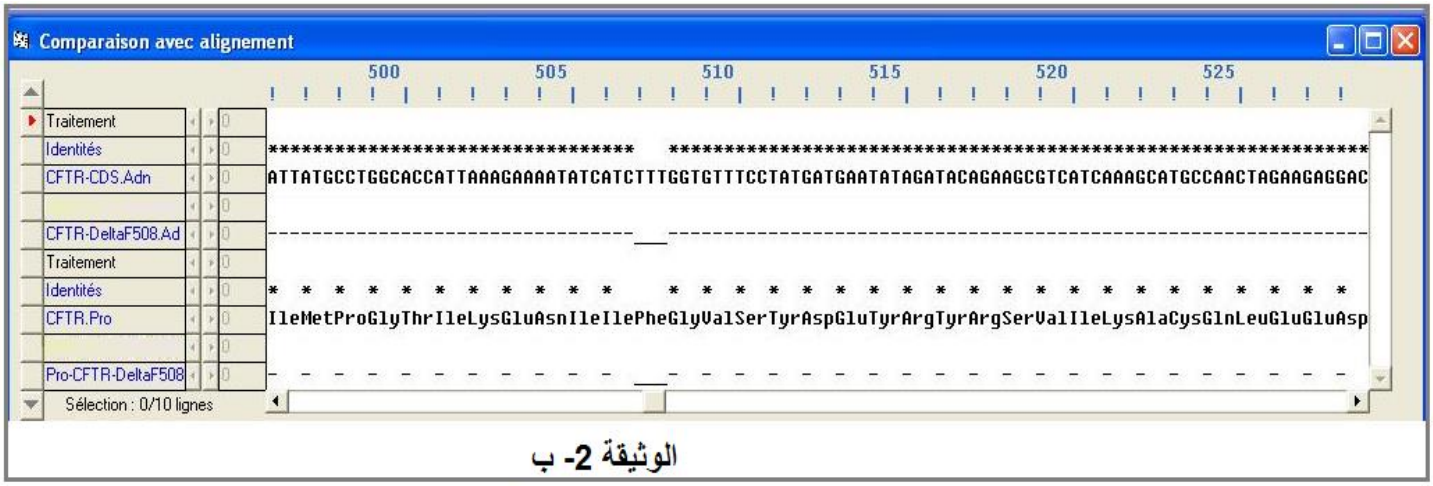
1. اشرح بوضع علاقة منطقية بين المعطيات واشكال الوثيقة, دور بروتين CFTR مقترحا فرضيات نفسر بها سبب مرض (Mucoviscidose)

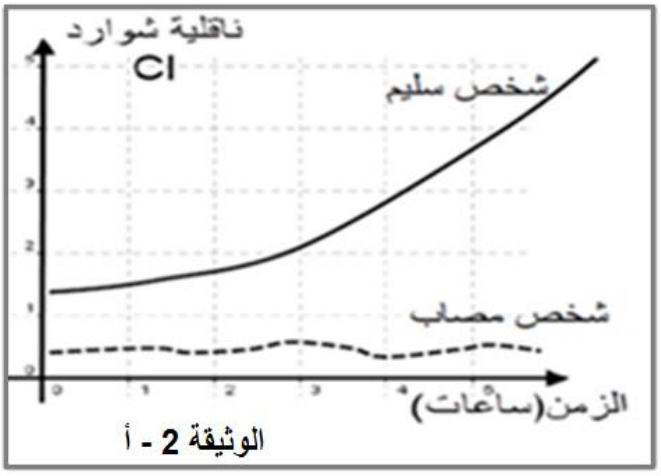
الجزء الثاني

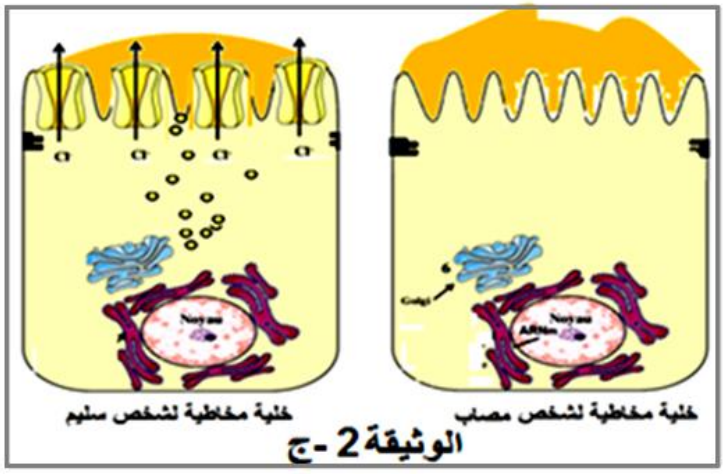
يمثل الشكل أ من الوثيقة 2 منحنى يظهر ناقلية شوارد Cl^- عند شخص سليم واخر مصاب

و الشكل ب فيمثل مقارنة التتابع النيكليوتيدي للساسلة غير مستنسخة لبروتين CFTR العادي وغير العادي تم الحصول عليه ببرنامج الـ Anagene

اما والشكل ج يمثل رسم تخطيطي لخلية مخاطية عند شخص سليم واخر مصاب







1-بالاعتماد على الوثيقة 2 وباستدلال منطقي بين سبب ظهور مرض الـ Mucovisidose

الجزء الثالث:

انطلاقا من هذه الدراسة ومن معلوماتك ,انجز رسما تخطيطيا تفصيليا تبرز فيه مراحل العلاقة بين المورثة وناتج تعبيرها المورثي

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

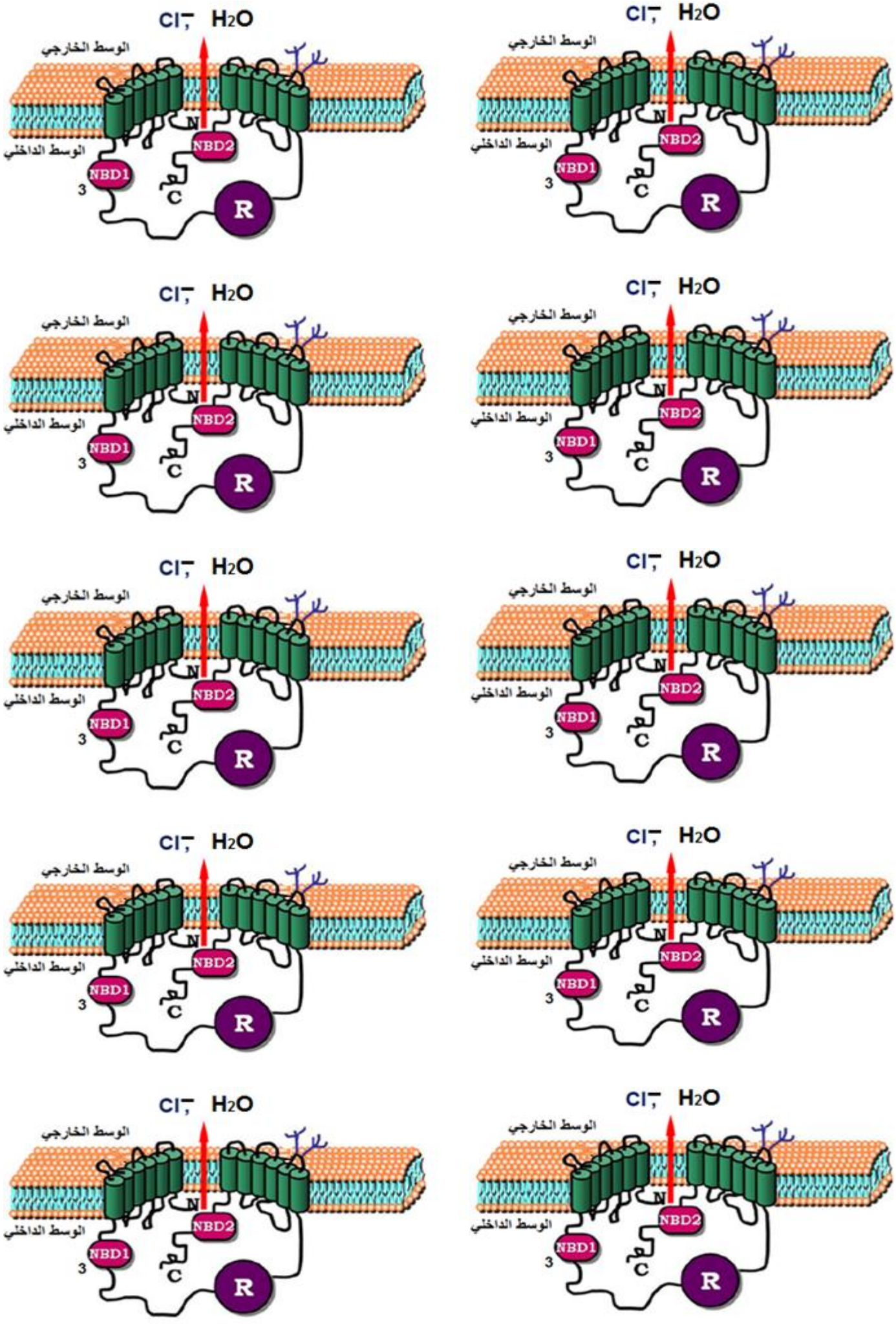
Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Seconde base

Première base	U	C	A	G	Troisième base
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	STOP	STOP	A
	Leu	Ser	STOP	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

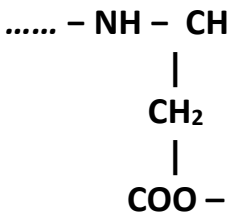

Cl⁻ H2O
الوسط الخارجي
الوسط الداخلي
N
NBD2
NBD1
3
C
R

التصحيح النموذجي

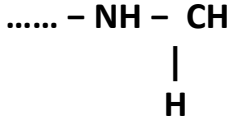
التمرين الاول :

❖ *الصيغ المفصلة للاحماض الامينية عند ph وسط = 5.97*

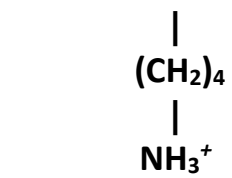
R67 : ph الوسط < phi اذن R67 يسلك سلوك الاحماض : تصبح شحنة سالبة



R68 : ph الوسط = phi اذن R68 يكومن متعادل



R69 : ph الوسط > phi اذن R69 يسلك سلوك القواعد : تصبح شحنة موجبة



النص العلمي :

← ان البروتينات مركبات عضوية حيوية معقدة تتخصص في وظائف متعددة ، تتكون من وحدات عضوية بسيطة تتمثل الاحماض الامنية ذات وزن جزيئي بسيط وتتشرد في الوسط.

فيما تتمثل العلاقة بين سلوك هذه الاحماض الامينية و البنية الفراغية الوظيفية للبروتينات ؟

← ان البروتينات محددة بعدد نوع و ترتيب محدد من احماض امينية متوضعة بطريقة دقيقة ومحددة حسب المورثة.

تتكون هذه الوحدات من جذر متغير يحدد نوعها و جذر مشترك يحتوي على وظيفة امنية قاعدية من جهة و وظبفة حامضية كربوكسيلية من جهة اخرى ما يعطي لها ميزة الخاصية الحمقلية حيث تغير من سلوكها حسب الوسط الذي تتواجد فيه

تسلك الاحماض الامنية سلوك الاحماض بفقدانها لبروتون في الوسط القاعدي و تصبح ذات شحنة سالبة وذلك بفضل الوظيفة الحمضية

كما تسلك الاحماض الامنية سلوك القواعد في الوسط الحامضي و تصبح شحنته موجبة و ذلك بفقدانه للبروتون ,نتيجة الوظيفة القاعدية الامنية التي تحتويها.

ان عدد وترتيب ونوع الاحماض الامنية المكونة للبروتينالى جانب هذه الخاضية الحمقلية المتوضعة بطريقة طريقة ومحددة تسمح للبروتين ان يحافظ على البنية الفراغية الوظيفية له و ذلك يشكل روابط دقيقة ومحددة في مواقع معينة بين جذور الاحماض الامينية التشردة مثل الروابط الشاردية بين جذور الاحماض الامنية القاعدية والحامضية

← ان الاحماض الامنية بفضل خاصيتها الحمقليةتساهم بالحفاظ على البنية الفراغية الوظيفية لليروتن ومنه سلامة العضوية .

التمرين الثاني :

الجزء الاول :

- نلاحظ من الشكل أ للوثيقة 1 ان بروتين CFTR عبارة عن بروتين غشائي ذات بنية ثالثية يتكون من سلسلة واحدة محددة ببداية NH_2 ونهاية COOH الى جانب وجود مناطق انعطاف وبنية فراغية منقسمة الى 5 مواقع :MSD1 و

MSD2 التي تنغرس في الطبقة الفوسفوليبيدية للخلية. و 03 مواقع NBD1 و NBD2 و R التي تكون في هيولى الخلية.

- يتم تركيب بروتين CFTR بمراحل التعبير المورثي:.

بداية من النواة اين تحدث عملية الاستنساخ مرورا بمراحل الترجمة على مستوى شبكية هيولية محببة، ثم جهاز غولجي ثم ينغرس في الطبقة الفوسفوليبيدية

و يمكن ان يحدث خلل في مناطق مختلفة اثناء مساره من النواة الى الغشاء الهيولي.

❖ و لكن كيف يمكن لبروتين CFTR ان يساهم في ميوعة المخاط و منه سهولة طرحه؟

نلاحظ من الوثيقة 1 – ب التي تمثل الية عمل هذا البروتين ان بروتين CFTR يحتوي على قناة حيث:

في البداية تكون هذه القناة مغلقة في z_0

في z1 ترتبط جزيئة ATP بتحت وحدة NDB1 ما يسمح بارتباطها مع وحدة NBD1

في z2 ترتبط جزيئة ثانية بتحت وحدة NBD2 ما يسمح بحدوث ارتباط قوي بالوحدة NBD1.

بعد z2 و حدوث الارتباط تنفتح القناة و منه خروج شوارد H_2O و Cl^- من الهيولى الى الوسط الخارجي الذي يساهم في ميوعة المخاط.

- يتم اماهة الـ ATP الى ADP + Pi ما يسمح بعودة انغلاق القناة

❖ اذن الفرضيات التي يمكن طرحها لها علاقة بوجود بروتين CFTR غير وظيفي وبالتالي الاصابة بمرض Mucovisidose هي :

ف1 : عدم استنساخ ARNm لبروتين CFTR

ف2 : تركيب البروتين و عدم مروره الى جهاز غولجي و بقائه في الهيولى ما يؤدي الى تفكيكه.

ف3 : تركيب بروتين و انغراسه في طبقة فوسفوليبيدية و لكن لا يمكن انفتاحه.

<u>الجزء الثاني:</u>

تمثل الوثيقة 2 – أ ناقلة شوارد Cl^- بدلالة الزمن عند شخص سليم ومصاب حيث نلاحظ :

عند الشخص السليم ان ناقلية بروتين CFTR لشوارد Cl^- تتزايد مع مرور الزمن ما يدل على انفتاح القناة و خروج شوارد Cl^- و منه زيادة ميوعه المخاط و سهولة طرحه.

<u>اما</u> عند الشخص المصاب فنلاحظ ان ناقلية شوارد Cl^- تكون ثابتة عند قيمة دنيا ضعيفة ما يدل على عدم خروج شوارد Cl^- و منه صعوبة في طرح المخاط

الاستنتاج : يعود سبب مرض Mucivisidose الى عدم خروج شوارد Cl^- ما يؤدي الى كثافة المخاط و صعوبة طرحه.

❖ **و لكن ما هو سبب انغلاق القناة و انعدام ناقلية شوارد Cl^-**

نلاحظ من الوثيقة 2 – ب التي تمثل مقارنة التتابع النيكليوتيدي للساسلة غير مستنسخة لبروتين CFTR العادي وغير العادي تم الحصول عليه ببرنامج الـ Anagene

ان الرامز رقم.... في السلسلة غير مستنسخة في سلسلة ADN العادية عبارة عن الثلاثية النيكليوتيدية TTT ، و التي تشفر لحمض اميني phe، و لكن حدثت طفرة وراثية تم فيها حذف كل الرامزة و اخذت موقعها رامزة GTT الى تشفر لحمض اميني Gly ومنه تغير حمض اميني يؤدي الى تغير البنية الفراغية للبروتين و بالتالي وظيفيته،

❖ **و لكن ما نوع المشكل الذي تسببته هذخ الطفرة على مستوى البروتين.**

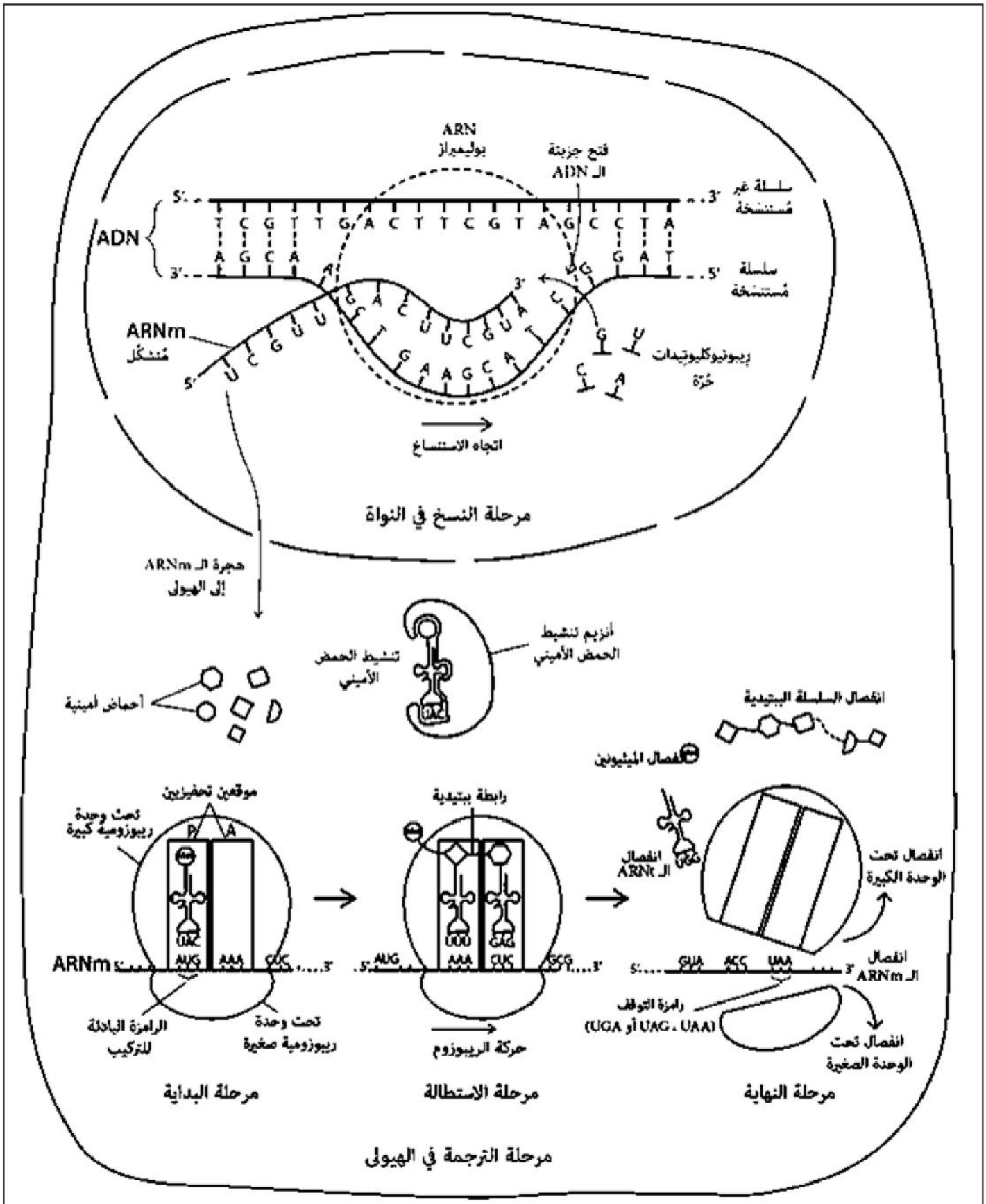
نلاحظ من الوثيقة ج التي تمثل رسم تخطيطي لخلية مخاطية لشخص سليم و اخر مصاب ان:

خلية الشخص السليم تحتوي على مستوى غشائها بروتين قنوي هو CFTR الذي يسمح بخروج شوارد Cl^- و H_2O من الوسط داخل خلوي الى خارج الخلية ، ما يزيد من ميوعة المخاط و بالتالي طرحه بسهولة.

<u>اما</u> عند الشخص المصاب فاننا نلاحظ غياب هذه القنوات على سطح غشاء الخلية المخاطية ما يؤدي الى ناقلية منعدمة لشوارد Cl^- و H_2O و منه قلة ميوعة المخاط و كثافته وتجمعه لصعوبة طرحه..و هذه يؤكد صحة الفرضية 1و ينفي صحة فرضية 1 و 3،

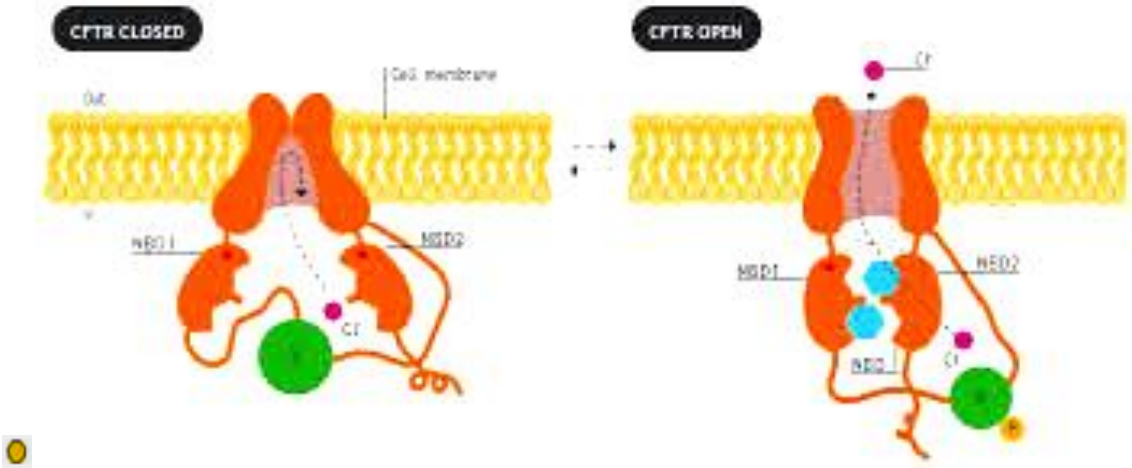
في الاخير يحدث انسداد المجاري التنفسية و صعوبة في التنفس و منه الموت مع مرور الوقت.

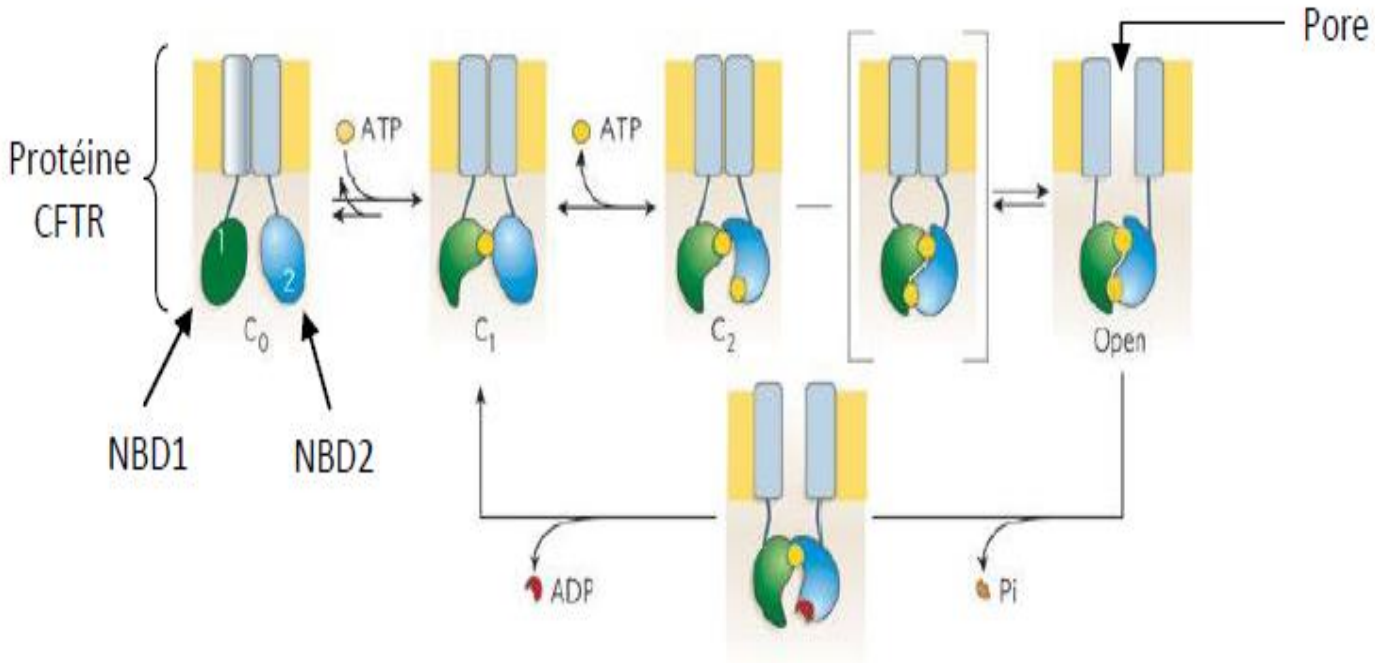
رسم تخطيطي لالية التعبير المورثي

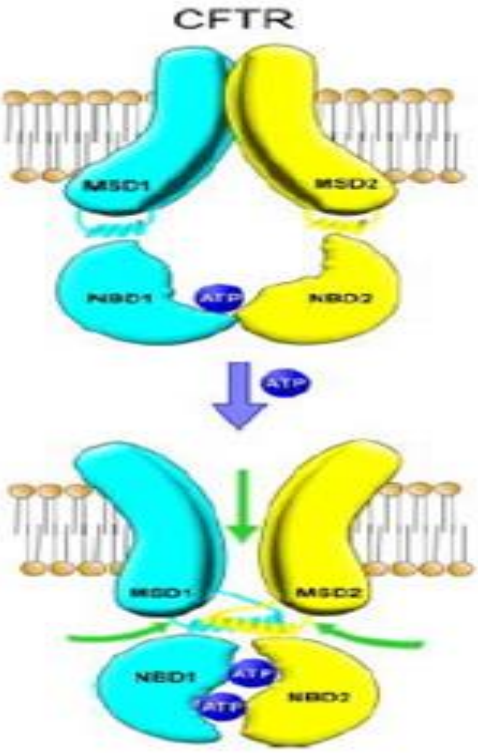


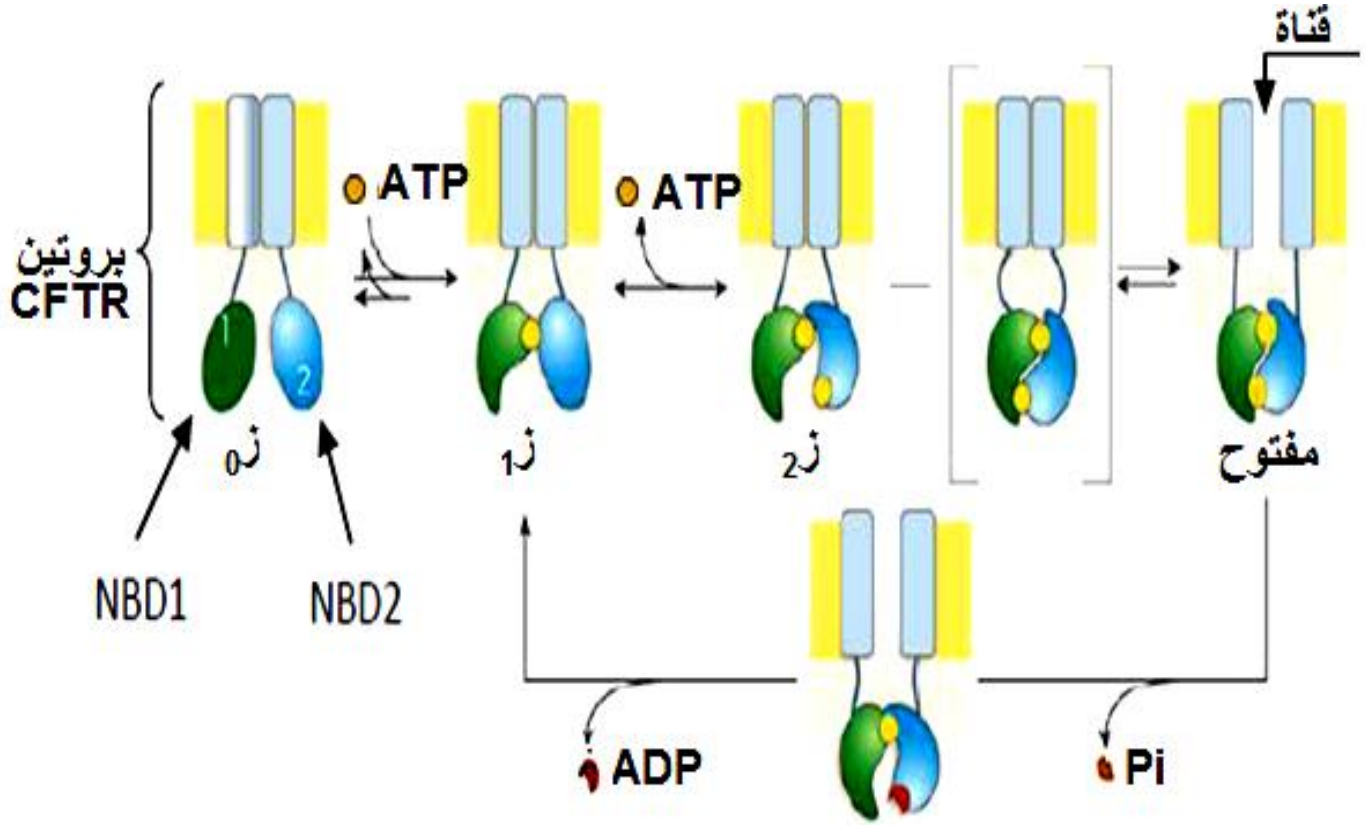
رسم تخطيطي يمثل مراحل تركيب البروتين

3as.ency-education.com


CFTR CLOSED
CFTR OPEN
Out
Cell membrane
NBD1
NBD2
Cl-

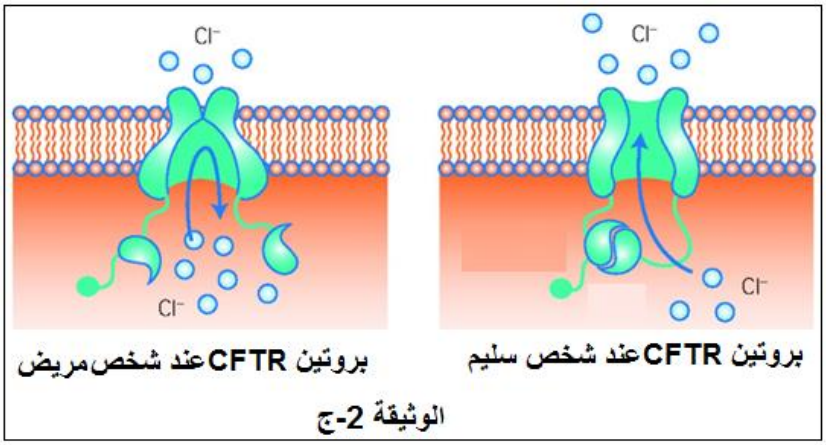

Pore
Protéine CFTR
ATP
ATP
1
2
C_0
C_1
C_2
Open
NBD1
NBD2
ADP
Pi


CFTR
MSD1
MSD2
NBD1
ATP
NBD2
ATP
MSD1
MSD2
NBD1
ATP
ATP
NBD2

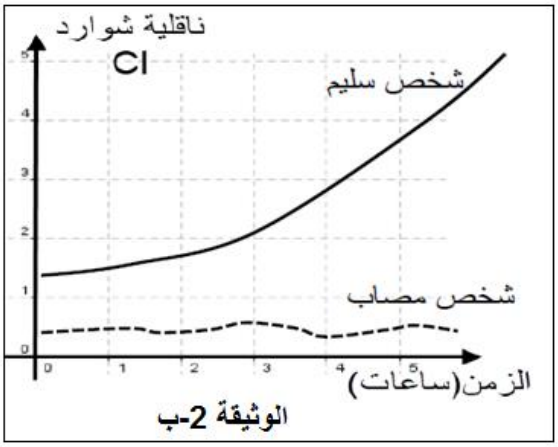




الوثيقة 1-أ

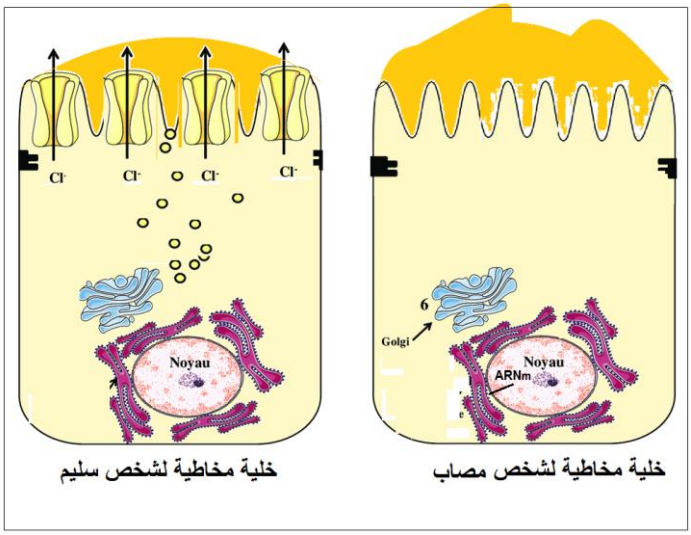


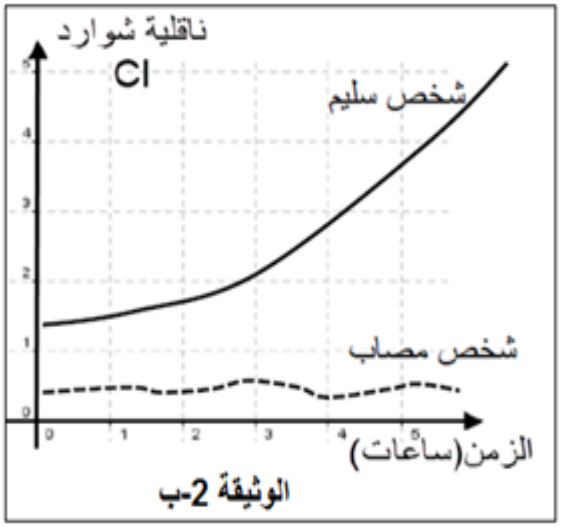
الوثيقة 2-ج



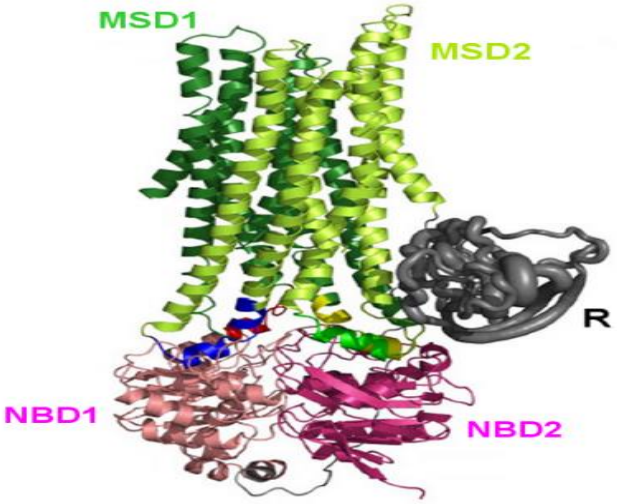
الوثيقة 2-ب

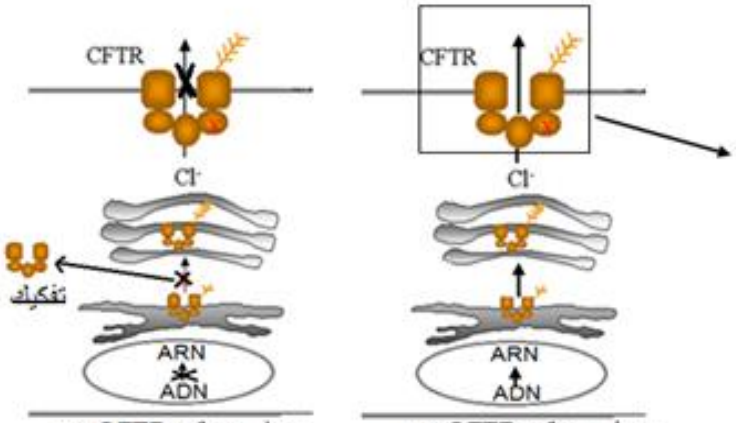
بالتوفيق والسداد للجميع

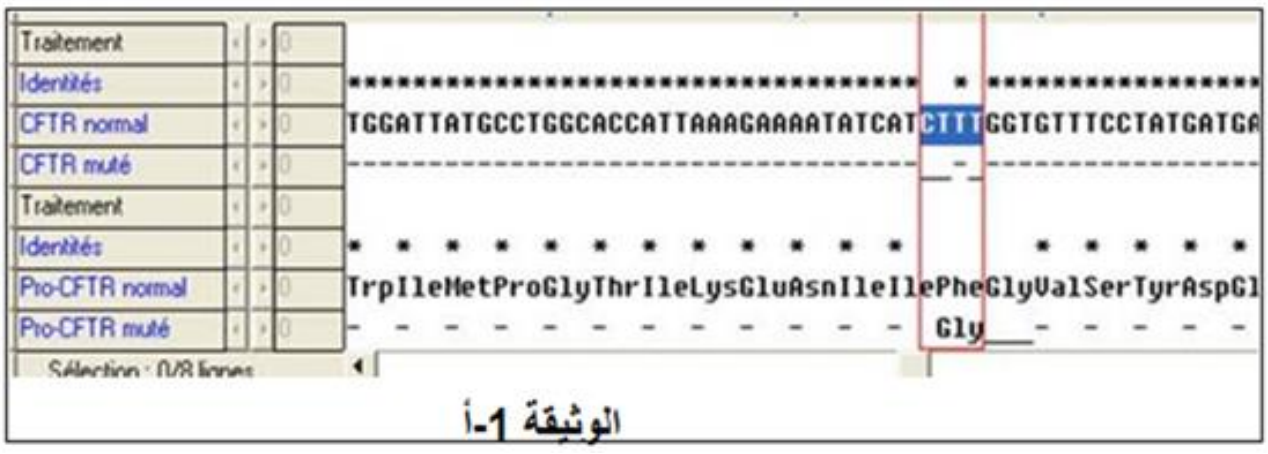




الوثيقة 2-ب







الوثيقة 1-أ